

Bacharelado em Sistemas de Informação

Projeto Integrado 4

QAI CONTROL: PLATAFORMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO DO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM ORGANIZAÇÕES

Gustavo Carvalho

Julia Egute de Paula Machado

Pablo Perez Schmekel

Pedro Raphael Martins Perroni

São Paulo

2026

Explorando Base De Dados:

Durante a análise exploratória do banco, identificamos que na tabela “ai_billing” havia uma discrepância na entrada de dados, possuindo tanto valores em Dólar, quanto em Reais, ao longo dos meses. Para isso foi utilizada uma média da taxa de câmbio, por mês, para fazer uma aproximação do valor em real, por transação na tabela original.

Codigo SQL:

```
SELECT
    billing_month,
    COUNT(*) AS registros,
    ROUND(AVG(total_cost), 6) AS media_usd
FROM ai_billing
WHERE currency = 'USD'
    AND billing_month BETWEEN '2025-06' AND '2026-07'
GROUP BY billing_month
ORDER BY billing_month;
```

```
UPDATE ai_billing
SET
    total_cost = ROUND(
        total_cost *
        CASE billing_month
            WHEN '2025-06' THEN 5.5465
            WHEN '2025-07' THEN 5.5279
            WHEN '2025-08' THEN 5.5465
            WHEN '2025-09' THEN 5.5279
            WHEN '2025-10' THEN 5.5465
            WHEN '2025-11' THEN 5.5279
            WHEN '2025-12' THEN 5.5465
            WHEN '2026-01' THEN 5.5279
            WHEN '2026-02' THEN 5.5465
            WHEN '2026-03' THEN 5.5279
            WHEN '2026-04' THEN 5.5465
            WHEN '2026-05' THEN 5.5279
            WHEN '2026-06' THEN 5.5465
            WHEN '2026-07' THEN 5.5279
        END,
        6
    ),
    currency = 'BRL'
WHERE currency = 'USD'
    AND billing_month BETWEEN '2025-06' AND '2026-07';

COMMIT;
```

```
SELECT
    currency,
    COUNT(*) AS quantidade
FROM ai_billing
GROUP BY currency;

UPDATE ai_billing
SET total_cost = ROUND(total_cost, 2);
```

Descrição do problema Analítico:

Como as organizações podem analisar e compreender o uso de Inteligência Artificial para identificar desperdícios, controlar custos, avaliar eficiência e retorno, além de medir a maturidade e a governança da IA, apoiando decisões estratégicas baseadas em dados?

Descrição da Base De Dados:

1. companies.csv

Cadastro de empresas, equivalente ao que existiria em um ERP/CRM corporativo.

Campo	Tipo	Descrição
company_id	texto	Identificador único da empresa (ex: C01)
company_name	texto	Nome fictício da empresa
industry	texto	Setor de atuação (Tecnologia / Desenvolvimento de Software, Financeiro, Indústria, Varejo, Serviços, Marketing)
company_size	texto	Porte declarado (Pequena, Média, Grande)
employee_count	inteiro	Headcount total da empresa (inclui colaboradores sem acesso a sistemas de IA — nem todo headcount aparece em employees.csv)

2. departments.csv

Estrutura organizacional (RH).

Campo	Tipo	Descrição
department_id	texto	Identificador único do departamento
company_id	texto	FK → companies.company_id
department_name	texto	Nome do departamento

3. employees.csv

Extrato de sistema de RH (HRIS), limitado a colaboradores com potencial acesso a sistemas corporativos/ferramentas de IA (não é o headcount total da empresa).

Campo	Tipo	Descrição
employee_id	texto	Identificador único do colaborador (sem nomes reais)
company_id	texto	FK → companies.company_id
department_id	texto	FK → departments.department_id
job_role	texto	Cargo
seniority	texto	Nível de senioridade (Junior, Pleno, Sênior, Especialista, Gerente)
hire_date	data	Data de contratação
cost_center	texto	Centro de custo (~2% nulo — inconsistência de cadastro)
active	booleano	Se o colaborador está ativo na base atual

4. ai_tools.csv

Catálogo de ferramentas de IA, equivalente a um inventário de software (CMDB/SaaS Management).

Campo	Tipo	Descrição
ai_tool_id	texto	Identificador único da ferramenta
tool_name	texto	Nome comercial da ferramenta
provider	texto	Fornecedor/fabricante
tool_category	texto	Categoria (Assistente Generativo, Copiloto de Desenvolvimento, IA Integrada a Produtividade, Plataforma Corporativa de IA, API de Modelo)
licensing_type	texto	Modelo de licenciamento (Por usuário (assinatura) ou Consumo (pay-as-you-go))

Observação: T15 – Zendesk Answer Bot AI é uma ferramenta que sai de uso ao longo do período simulado (permanece no catálogo, mas deixa de aparecer em logs/licenças recentes) — simula uma descontinuação real de produto.

5. ai_models.csv

Modelos disponíveis por ferramenta, equivalente às tabelas de preços públicas de provedores de IA.

Campo	Tipo	Descrição
model_id	texto	Identificador único do modelo
ai_tool_id	texto	FK → ai_tools.ai_tool_id
model_name	texto	Nome do modelo
model_family	texto	Família do modelo (GPT, Claude, Gemini, Amazon Titan, PaLM, Codex, Proprietário)
input_price_usd_per_1k_tokens	decimal	Preço sintético por 1.000 tokens de entrada (USD). Nulo para ferramentas sem cobrança por token (licenciamento por assento)
output_price_usd_per_1k_tokens	decimal	Preço sintético por 1.000 tokens de saída (USD)

Os preços são fictícios e não devem ser usados como referência de mercado.

6. ai_usage_logs.csv

Principal tabela de eventos de uso. Simula logs de um gateway/proxy corporativo de IA (ex.: proxy de API, plataforma de IA empresarial). Não contém conteúdo de prompts nem dados pessoais — apenas metadados técnicos.

Campo	Tipo	Descrição
usage_id	texto	Identificador único do evento
timestamp	datetime	Data/hora do evento
employee_id	texto	FK → employees.employee_id
company_id	texto	FK → companies.company_id
department_id	texto	FK → departments.department_id
ai_tool_id	texto	FK → ai_tools.ai_tool_id
model_id	texto	FK → ai_models.model_id

application	texto	Contexto/aplicação de origem (ex: "Extensão VSCode", "Chat Web", "Add-in Outlook")
request_count	inteiro	Número de requisições agregadas no evento
input_tokens	inteiro	Tokens de entrada consumidos
output_tokens	inteiro	Tokens de saída gerados
latency_ms	inteiro	Latência média em milissegundos (nulo em ~2% dos casos — telemetria ausente, mais comum em falhas)
request_statuses	texto	success, error, timeout ou rate_limited
project_id	texto	FK → projects.project_id, preenchido apenas para uso de copilotos de desenvolvimento em empresas de software (~23% dos registros)
cost_center	texto	Centro de custo do colaborador no momento do evento (pode ser nulo)

7. ai_billing.csv

Simula extrato de fatura/relatório FinOps mensal.

Campo	Tipo	Descrição
billing_id	texto	Identificador único do lançamento
company_id	texto	FK → companies.company_id
billing_month	texto	Mês de referência (AAAA-MM)
provider	texto	Fornecedor cobrado
ai_tool_id	texto	FK → ai_tools.ai_tool_id
model_id	texto	FK → ai_models.model_id (nulo para cobrança por licença/assento, onde não se aplica)
cost_center	texto	Centro de custo (pode ser nulo)
usage_quantity	número	Quantidade cobrada (tokens totais para ferramentas de consumo; nº de licenças ativas para ferramentas por assento)
total_cost	decimal	Custo total do lançamento

currency	texto	USD (ferramentas de consumo, faturadas por provedores internacionais) ou BRL (ferramentas por assento, contratadas localmente)
----------	-------	--

Nota: a mistura de moedas é proposital — reflete a realidade de empresas que pagam parte das ferramentas de IA em fatura internacional (USD) e parte via contrato/revenda local (BRL). Algumas combinações empresa/mês/ferramenta não têm lançamento (~3-4%), simulando atraso ou falha de integração de fatura — isso não foi corrigido de propósito.

8. ai_budgets.csv

Planejamento orçamentário por centro de custo, independente do gasto realizado.

Campo	Tipo	Descrição
company_id	texto	FK → companies.company_id
cost_center	texto	Centro de custo orçado
year	inteiro	Ano de referência
month	inteiro	Mês de referência (1–12)
budget_amount	decimal	Valor orçado

Esta tabela não é comparada com ai_billing.csv na geração — a análise de orçado vs. realizado (e eventual estouro) fica a cargo do time de projeto.

9. ai_licenses.csv

Simula extrato de um painel de administração de licenças SaaS (ex.: admin console de Copilot/ChatGPT Enterprise).

Campo	Tipo	Descrição
company_id	texto	FK → companies.company_id
employee_id	texto	FK → employees.employee_id
ai_tool_id	texto	FK → ai_tools.ai_tool_id
license_type	texto	Standard, Professional ou Enterprise
assigned_date	data	Data de atribuição da licença
expiration_date	data	Data de expiração (nula para acordos corporativos "perpétuos"/enterprise)

license_status texto Ativa, Expirada ou Revogada

Permite cruzar, posteriormente, quem tem licença atribuída vs. quem efetivamente aparece em ai_usage_logs.csv (não calculado aqui).

10. training_records.csv

Simula extrato de um LMS corporativo.

Campo	Tipo	Descrição
training_id	texto	Identificador único do registro
employee_id	texto	FK → employees.employee_id
company_id	texto	FK → companies.company_id
course_name	texto	Nome do curso
course_category	texto	Categoria do curso
enrollment_date	data	Data de inscrição
completion_date	data	Data de conclusão (nula se não concluído)
completion_status	texto	Concluído, Em Andamento, Não Iniciado ou Abandonado
score	inteiro	Nota final (0–100), preenchida apenas quando Concluído
duration_hours	decimal	Carga horária do curso

11. approved_ai_tools.csv

Simula registro de comitê de governança de TI/Segurança da Informação.

Campo	Tipo	Descrição
company_id	texto	FK → companies.company_id
ai_tool_id	texto	FK → ai_tools.ai_tool_id
approval_status	texto	Aprovado, Bloqueado ou Em Avaliação
approval_date	data	Data da decisão

allowed_departments	texto	Lista de departamentos autorizados (ou "Todos os departamentos"); nula quando a ferramenta não está aprovada. Formatação de lista (; ou ,) varia entre registros — inconsistência proposital de cadastro manual
---------------------	-------	---

12. security_events.csv

Simula log de uma ferramenta de segurança tipo CASB/DLP.

Campo	Tipo	Descrição
event_id	texto	Identificador único do evento
company_id	texto	FK → companies.company_id
employee_id	texto	FK → employees.employee_id
timestamp	datetime	Data/hora do evento
ai_tool_id	texto	FK → ai_tools.ai_tool_id
event_type	texto	Tipo do evento (bloqueio, alerta de DLP, uso não aprovado/Shadow AI, etc.)
severity	texto	Baixa, Media, Alta ou Critica
policy_id	texto	Identificador da política violada
action_taken	texto	Ação tomada pelo sistema/equipe de segurança

13. projects.csv

Cadastro de projetos (apenas empresas de desenvolvimento de software), equivalente a um Jira/Azure DevOps.

Campo	Tipo	Descrição
project_id	texto	Identificador único do projeto
company_id	texto	FK → companies.company_id
project_name	texto	Nome do projeto
project_type	texto	Produto Interno, Cliente, Plataforma, Mobile ou API/Integracao
start_date	data	Data de início

status	texto	Ativo, Concluído ou Pausado
--------	-------	-----------------------------

14. pull_requests.csv

Simula extrato da API do GitHub/GitLab.

Campo	Tipo	Descrição
pull_request_id	texto	Identificador único do PR
project_id	texto	FK → projects.project_id
employee_id	texto	FK → employees.employee_id (autor)
created_at	datetime	Data/hora de criação
merged_at	datetime	Data/hora do merge (nulo se não mesclado)
status	texto	Merged, Fechado sem merge ou Aberto
files_changed	inteiro	Nº de arquivos alterados
additions	inteiro	Linhas adicionadas
deletions	inteiro	Linhas removidas
review_count	inteiro	Nº de revisões (nulo em ~5% dos casos — dado não capturado)

Nenhum campo indica se o código foi "gerado por IA" — essa correlação deve ser explorada futuramente cruzando com ai_usage_logs.csv.

15. issues.csv

Simula extrato de sistema de tickets (Jira).

Campo	Tipo	Descrição
issue_id	texto	Identificador único do issue
project_id	texto	FK → projects.project_id
employee_id	texto	FK → employees.employee_id (responsável)
issue_type	texto	Bug, Feature, Debito Tecnico ou Chore

priority	texto	Baixa, Media, Alta ou Critica
created_at	datetim e	Data/hora de criação
closed_at	datetim e	Data/hora de fechamento (nulo se aberto)
status	texto	Aberto, Em Andamento ou Fechado

16. builds.csv

Simula log de pipeline de CI (Jenkins/GitHub Actions).

Campo	Tipo	Descrição
build_id	texto	Identificador único do build
project_id	texto	FK → projects.project_id
timestamp	datetim e	Data/hora da execução
status	texto	Sucesso ou Falha
duration	inteiro	Duração em segundos
tests_executed	inteiro	Nº de testes executados
tests_failed	inteiro	Nº de testes que falharam

17. deployments.csv

Simula log de pipeline de CD.

Campo	Tipo	Descrição
deployment_id	texto	Identificador único do deploy
project_id	texto	FK → projects.project_id
timestamp	datetim e	Data/hora do deploy
environment	texto	Dev, Staging ou Producao
status	texto	Sucesso, Falha ou Revertido

Relacionamentos (chaves estrangeiras)

- `companies.company_id` ← `departments`, `employees`, `ai_billing`, `ai_budgets`, `ai_licenses`, `training_records`, `approved_ai_tools`, `security_events`, `projects`, `ai_usage_logs`
- `departments.department_id` ← `employees`, `ai_usage_logs`
- `employees.employee_id` ← `ai_usage_logs`, `ai_licenses`, `training_records`, `security_events`, `pull_requests`, `issues`
- `ai_tools.ai_tool_id` ← `ai_models`, `ai_usage_logs`, `ai_billing`, `ai_licenses`, `approved_ai_tools`, `security_events`
- `ai_models.model_id` ← `ai_usage_logs`, `ai_billing`
- `projects.project_id` ← `pull_requests`, `issues`, `builds`, `deployments`; também referenciado por `ai_usage_logs.project_id` quando aplicável
- `cost_center` é um atributo comum (não uma FK rígida) presente em `employees`, `ai_usage_logs`, `ai_billing` e `ai_budgets`, útil para cruzamentos financeiros/organizacionais